TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLES : CERCLE, AIRES ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Triangle inscrit dans un demi-cercle

Tracer un cercle $\mathscr{C}$ de centre O et de rayon 3 cm, un diamètre $[AB]$ et un point M de $\mathscr{C}$ distinct de A et B.

1) Mesurer l'angle $\widehat{AMB}$. Que constate-t-on ?

2) Justifier que les triangles OAM et OBM sont isocèles.

3) On pose $\widehat{OAM} = a$ et $\widehat{OBM} = b$. En utilisant la somme des angles du triangle AMB, démontrer que $a + b = 90°$ et en déduire $\widehat{AMB}$.

Exercice 2 : Réciproque

ABC est un triangle rectangle en A et O est le milieu de $[BC]$.

1) Où se trouve le centre du cercle circonscrit à ABC ?

2) Sachant que $BC = 10$ cm, calculer OA.

Exercice 3 : Aire d'un triangle

Rappeler la formule de l'aire d'un triangle. Calculer l'aire :

a) d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm ;

b) d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 4,5 cm ;

c) d'un triangle de base 1,2 m et de hauteur 45 cm (en m^2).

Exercice 4 : Deux hauteurs

ABC est un triangle tel que $BC = 12$ cm, $AC = 9$ cm. La hauteur issue de A mesure 6 cm.

1) Calculer l'aire de ABC.

2) Calculer la longueur de la hauteur issue de B.

LN EDUCATION

Exercice 5 : Triangle rectangle et hauteur

ABC est rectangle en A avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. H est le pied de la hauteur issue de A.

1) Calculer l'aire de ABC de deux façons.

2) En déduire la longueur AH.

Exercice 6 : Le terrain triangulaire

Un terrain triangulaire a une base de 60 m et une hauteur de 35 m.

1) Calculer son aire en m^2, puis en ares.

2) On y plante du mil : on récolte 1,2 kg par m^2. Quelle masse de mil récolte-t-on ?

Exercice 7 : Médiane et aire

ABC est un triangle et I le milieu de $[BC]$. $[AH]$ est la hauteur issue de A.

1) Exprimer l'aire du triangle ABI et celle du triangle AIC en fonction de BI, IC et AH.

2) En déduire que la droite (AI) partage ABC en deux triangles de même aire.

Exercice 8 : Angles dans le cercle

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O ; A et B sont deux points de $\mathscr{C}$ tels que $\widehat{AOB} = 70°$.

1) Quelle est la nature du triangle AOB ? Calculer $\widehat{OAB}$.

2) $[AC]$ est un diamètre de $\mathscr{C}$. Calculer $\widehat{ABC}$, puis $\widehat{BCA}$.

Exercice 9 : Problème

Construire un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $\widehat{BAC} = 50°$ et $\widehat{ABC} = 60°$. Construire son cercle circonscrit de centre O.

1) Placer le point M diamétralement opposé à A. Quelle est la nature du triangle ACM ? Justifier.

2) Construire le point H symétrique de B par rapport au milieu I de $[AC]$. Quelle est la nature de $ABCH$?

3) Calculer $\widehat{ACB}$, puis $\widehat{CAH}$.

Exercice 10 : Synthèse

EFG est un triangle isocèle en E tel que $FG = 6$ cm et $EF = EG = 5$ cm. K est le milieu de $[FG]$ et on admet que $EK = 4$ cm.

1) Justifier que $(EK) \perp (FG)$.

2) Calculer l'aire et le périmètre de EFG.

3) Calculer la longueur de la hauteur issue de F.

LN_EDUCATION